

ESP32-S3 N16R8 使用说明

这份文档只面向使用者。

供电方式分两种：

- USB 供电
- 锂电供电

第一次组装和调试，先用 USB 供电。

1. 需要的硬件

- ESP32-S3 N16R8 开发板
- ST7789 240x320 SPI 屏幕
- PN532 模块
- CC1101 模块
- AO 四键按键模块
- VS1838B 红外接收头
- 红外发射管
- 3.7V 锂电池
- 5V 充放电一体模块
- 面包板
- 杜邦线
- 220Ω 电阻 1 个
- Type-C 数据线 1 根

电脑需要：

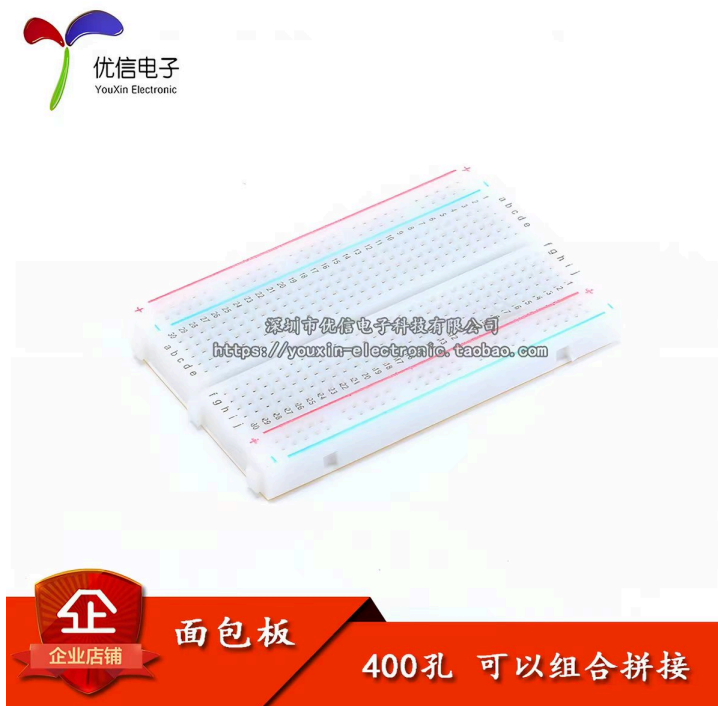
- Windows 电脑
- Chrome 或 Edge
- Python

如果电脑没有 Python：

1. 打开 <https://www.python.org/downloads/windows/>
 2. 下载 Windows 安装包
 3. 安装时勾选 Add python.exe to PATH
 4. 安装完成后再继续
-

2. 模块照片

面包板

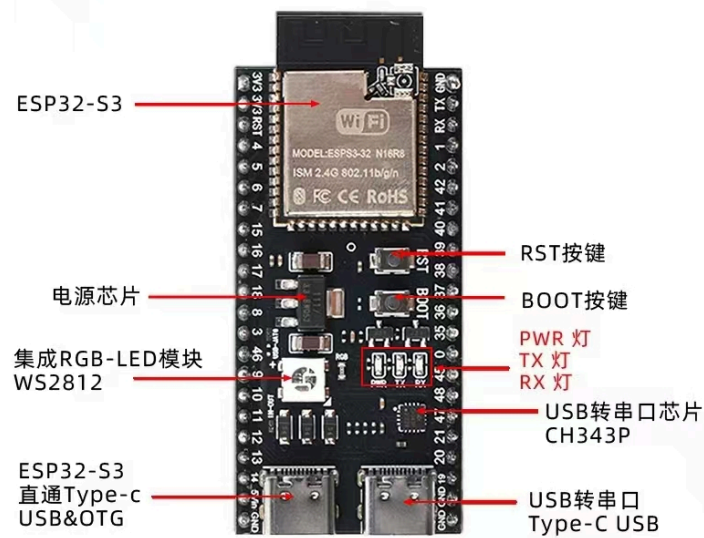


面包板基本用法：

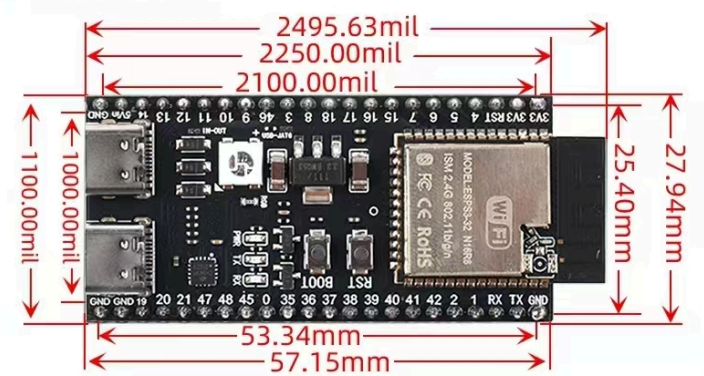
- 左右两侧长排通常当电源轨使用
- 中间区域每一小排孔位是连通的
- 中间分隔槽左右两边不连通
- ESP32-S3 跨在中间分隔槽两侧插
- 3.3V 和 GND 先分别接到面包板电源轨

ESP32-S3 N16R8

硬件介绍：



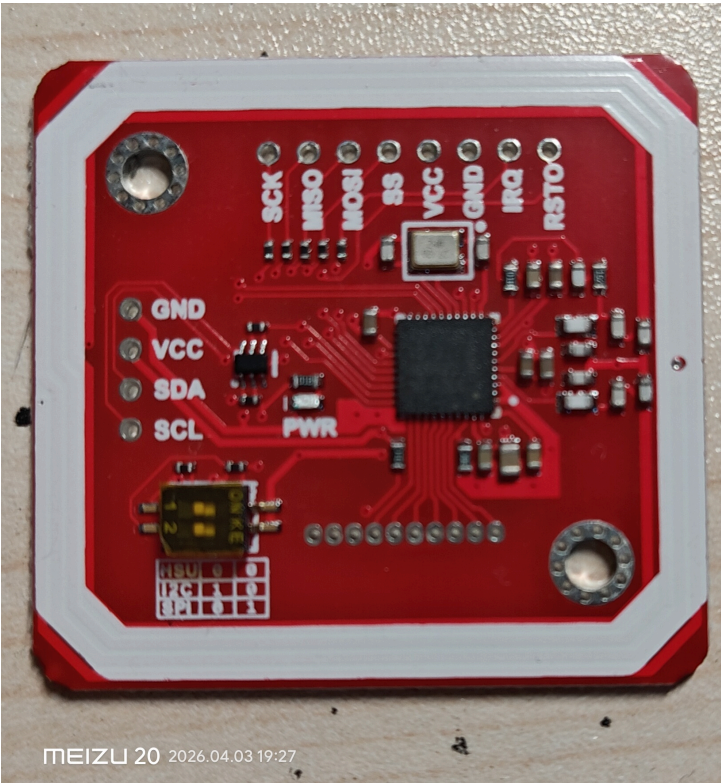
产品尺寸：



关于ESP32-S3如何下载：

ESP32-S3下载烧写程序文件(烧写固件)，可以通过ESP32直通USB接口下载,也可以通过板载的硬件USB转串口进行下载，总之板子上的两个TYPE-CUSB口都可以下载程序。在windows环境下，可以

PN532



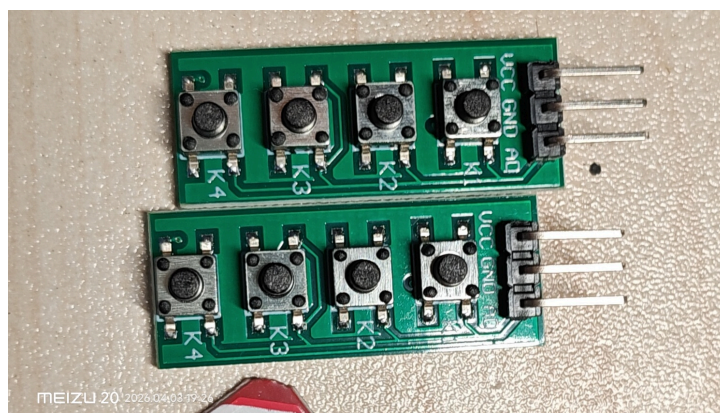
CC1101

- 最大功率：10mW
 - 通信距离：400米
 - 工作电压：1.9~3.6VDC，满足电池供电需求
 - PCB尺寸：28mmX15mm
 - 模块特点：全工业级元器件、标准SMA天线接口、支持开发低功耗
- 美工TI公司原装进口CC1101射频芯片



参数名称	参数值明细
模块尺寸	15*28mm
生产工艺	机贴(无限类产品必须机贴方能保证批量一直可靠性)
接口方式	2*4*2.54mm(可使用万能板和杜邦线)
供电电压	1.8V-3.6VDC
实测距离	400m
最大功率	10dBm(约合 10mW)
空中速率	1.2Kbps-500Kbps(由于 433M 物理特性，建议不超过 20Kbps)
发射电流	29.2mA(峰值)
接收电流	14.7mA
通信接口	标准 SPI 接口，模式 0，通信速率高达 10Mbps
收发长度	单个数据包 1-32 字节，3 级 FIFO 缓冲
RSSI 支持	支持 RSSI
工作温度	-30℃-+85℃

四键模块



VS1838B 红外接收头



红外发射管



3.7V 锂电池

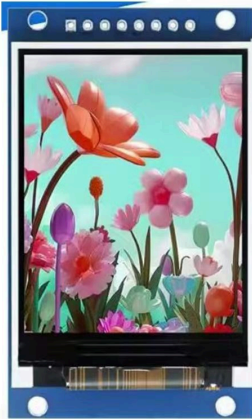


ST7789 屏幕



尺寸：2.0英寸 分辨率：240*320

驱动型号：ST7789 接口：4-SPI



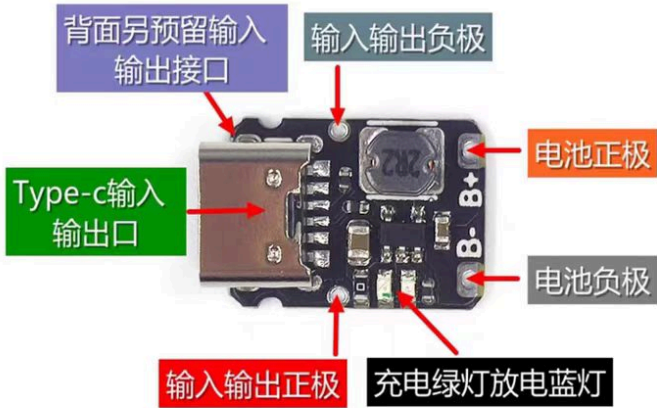
2.0寸TFT液晶屏

品质保障

充放电模块

灯个亮，带载放电时亮蓝灯。待机功耗约0.8mA。

使用说明



使用方法

模块接上3.7V锂电池正负极即可使用，模块本身带过冲过放保护，锂电池也可加保护板。
Type-c口、焊孔、和背面预留输入输出接口这3组接口是一样的，线路上直接连通，所以3组接口没什么区别。

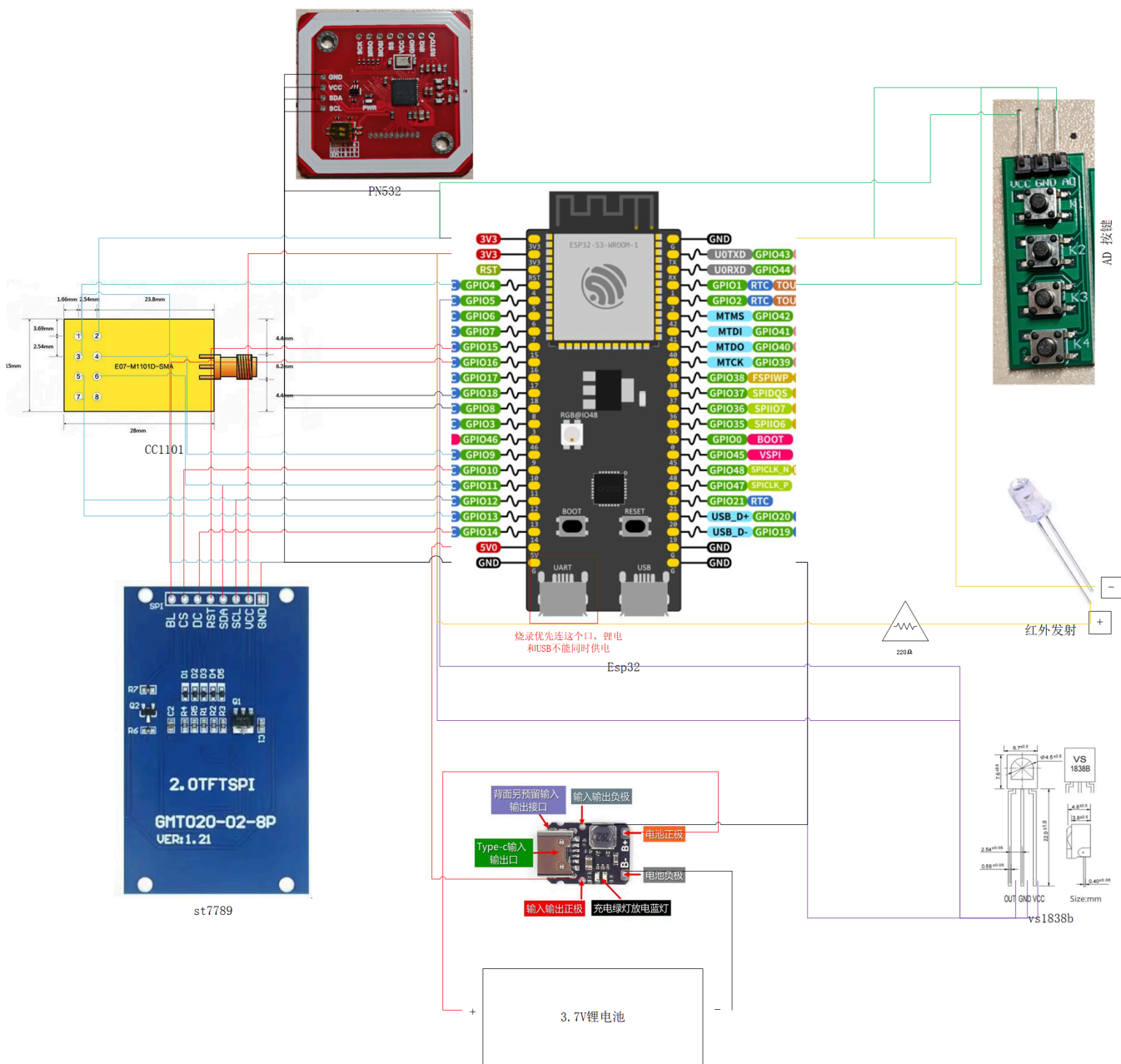
功能介绍

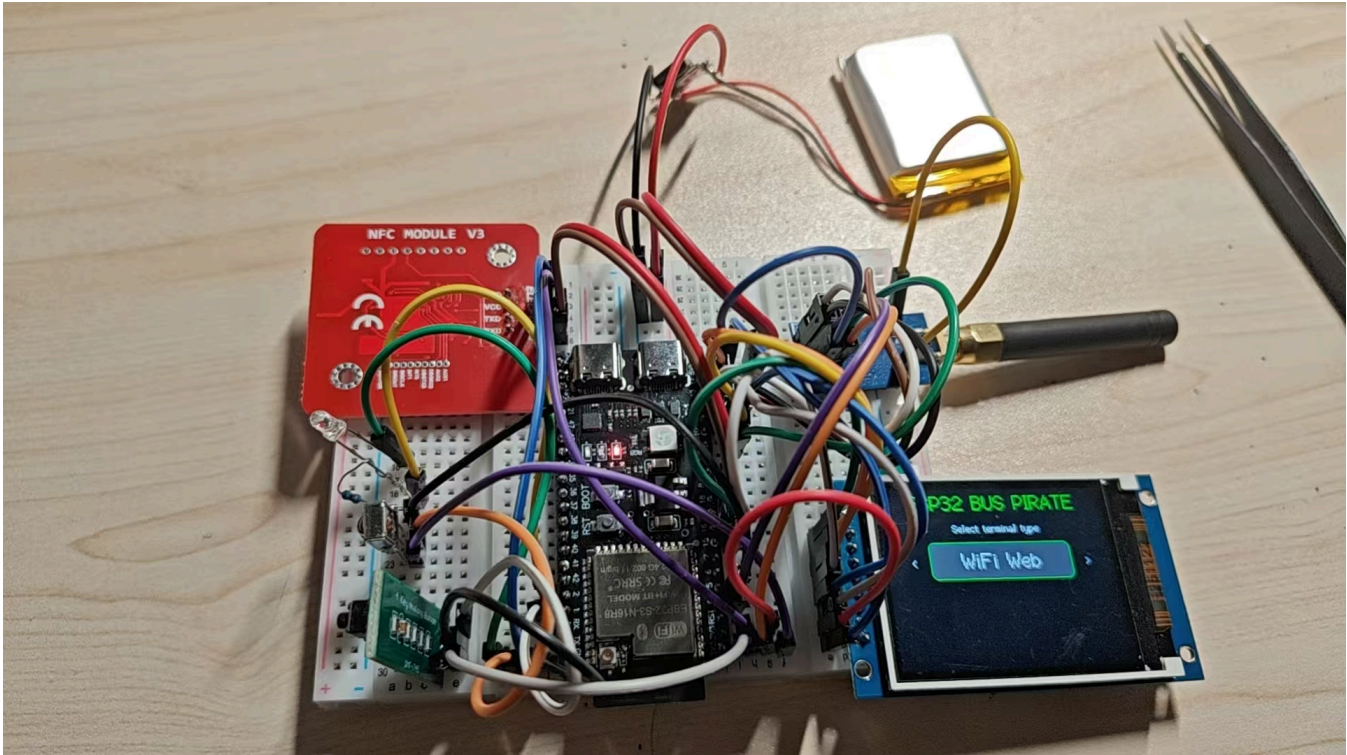
- *当充电电流在达到zui终浮充电压之后降至100mA 时，将自动终止充电循环。
- *充电电流MAX1.2A, 保证供电功率情况下，使用得当可稳定1.1A以上。
- *当电池电压低于2.9V时，将以200mA的电流对电池进行预充电。

注意事项 / Notes

- *电池请勿反接，接反烧板。
- *接电池前先连充电头，测试模块充电灯是否显示正常。
- *线不能太细，否供电电流跟不上，线必须是焊接的。

总接线图





3. 接线

3.1 屏幕 ST7789

屏幕引脚	接到哪里
VCC	3.3V
GND	GND
SCL / SCK	GPIO12
SDA / MOSI	GPIO11
CS	GPIO10
DC	GPIO14
RST / RES	GPIO15
BL / LED	GPIO16

3.2 按键模块

按键引脚	接到哪里
VCC	3.3V
GND	GND
AO	GPIO1

按键功能:

- K1 = LEFT
- K2 = RIGHT
- K3 = OK
- K4 = DOWN

3.3 PN532

模块引脚	接到哪里
VCC	3.3V
GND	GND
SDA	GPIO8
SCL	GPIO18

使用前把 PN532 切到 I2C。



3.4 CC1101

模块序号	模块引脚	接到哪里
1	GND	GND
2	VCC	3.3V
3	GDO0	GPIO4
4	CSN	GPIO9
5	SCK	GPIO12
6	MOSI	GPIO11
7	MISO / GDO1	GPIO13
8	GDO2	不接

3.5 红外

VS1838B 接收头

模块引脚	接到哪里
VCC	3.3V
GND	GND
OUT	GPIO5

红外发射管

- GPIO2 -> 220Ω 电阻 -> 红外发射管正极
- 红外发射管负极 -> GND

4. 供电

4.1 USB 供电

按下面使用：

- 不接锂电池和充放电模块
- 用数据线插 ESP32-S3 原生 Type-C 口
- 直接由 USB 给整机供电

第一次刷机、接线、调试，先用这个方式。

4.2 锂电供电

你的锂电池按下面处理：

- 电池类型：3.7V 单节锂电池
- 电池正极接模块 B+
- 电池负极接模块 B-

4.3 模块接到 ESP32

充放电模块输出接法：

- 模块 OUT+ 或 输入输出正极 接 ESP32 5V
- 模块 OUT- 或 输入输出负极 接 ESP32 GND

4.4 充电

- 给充放电模块的 `Type-C` 口接充电线
- 充电时看模块指示灯

4.5 使用顺序

1. 先断开 `ESP32` 电源
2. 接好电池到 `B+ / B-`
3. 接好模块输出到 `ESP32 5V / GND`
4. 检查正负极
5. 再上电

5. 组装顺序

先断开开发板电源，再插拔模块和杜邦线。

1. 先把 `ESP32-S3` 插到面包板上
2. 把开发板 `3.3V` 接到面包板正电源轨
3. 把开发板 `GND` 接到面包板地线轨
4. 先接屏幕
5. 再接按键
6. 先刷固件并确认屏幕能亮
7. 再接 `CC1101`
8. 再接 `PN532`
9. 最后接红外

每加一个模块前：

1. 先拔掉 USB
2. 再插线
3. 插好后再重新上电

6. 上电前检查

- 所有模块都接 `3.3V`
- 所有模块都和 `ESP32` 共地
- `CC1101` 不要接 `5V`
- `PN532` 已切到 `I2C`
- `CC1101` 的 `CS/SCK/MOSI/MISO/GD00` 没接错
- 屏幕的 `CS/DC/RST/BL` 没接错

- 红外发射管极性没接反

7. 网页刷固件

1. 打开 PowerShell
2. 进入 `webflasher` 目录
3. 运行：

```
python -m http.server 8000
```

4. 浏览器打开：

```
http://localhost:8000
```

5. 用数据线把板子接到电脑
6. 插原生 `USB` 口
7. 页面里选择：
 - `ESP32 Bus Pirate - ESP32-S3 N16R8 (Custom)`
8. 点击安装
9. 选择设备串口
10. 第一次勾选 `erase`
11. 等待写入完成

8. 第一次开机

正常现象：

- 屏幕亮起
- 出现开机界面
- 出现终端类型选择界面
- 四个按键可以选择

如果你选了 `USB Terminal`，屏幕出现：

```
Press any key to start...
```

就在电脑串口终端里输入任意一个字符。

9. 调试顺序

先只确认：

- 屏幕正常显示

- K1/K2/K3/K4 正常

接上 CC1101，进入 SUBGHZ 模式，配置：

- SCK = 12
- MISO = 13
- MOSI = 11
- SS/CS = 9
- GDO0 = 4

接上 PN532，进入 RFID 模式后，按下面配置：

- SDA = 8
- SCL = 18

然后把卡靠近模块测试。

接上红外，进入 INFRARED 模式。

先配置：

- TX = 2
- RX = 5

然后按这个顺序测试：

1. 先测 receive
2. 用遥控器对着 VS1838B 按键
3. 记下 Device / SubDev / Command
4. 再测 send

10. 屏幕显示

大多数模式只会显示模式页面。

这些模式会有明显的图形变化：

- SUBGHZ trace
- SUBGHZ waterfall
- RF24 waterfall
- FM trace
- FM waterfall
- INFRARED receive
- INFRARED record
- DIO scan
- UART scan

- WIFI waterfall
 - logic
 - analogic
-

11. 常见问题

屏幕不亮

检查:

- VCC
- GND
- GPIO10
- GPIO11
- GPIO12
- GPIO14
- GPIO15
- GPIO16

按键没反应

检查:

- AO -> GPIO1
- VCC
- GND

SUBGHZ 卡住

检查:

- CS = GPIO9
- SCK = GPIO12
- MOSI = GPIO11
- MISO = GPIO13
- GD00 = GPIO4
- VCC = 3.3V
- GND = GND

RFID 没反应

检查：

- SDA = GPIO8
- SCL = GPIO18
- 模块已切到 I2C
- 已共地

网页刷机后反复重启

重新网页刷机一次。